

MODUL DAN JOBSHEET MANAJEMEN INDUSTRI



SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul Teori: Dasar Manajemen Industri Otomotif

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fondasi manajemen dalam konteks industri manufaktur dan jasa otomotif. Mahasiswa diharapkan mampu memahami evolusi manajemen, mengaplikasikan fungsi manajerial secara praktis, serta menganalisis struktur legal dan organisasional perusahaan.

1. Sejarah dan Peran Manajer di Industri Otomotif

Sejarah manajemen industri otomotif berakar pada revolusi industri kedua, di mana Henry Ford memperkenalkan sistem assembly line (lini perakitan) pada tahun 1913. Inovasi ini mengubah produksi kerajinan tangan menjadi produksi massal, yang menuntut koordinasi yang jauh lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, fokus manajemen bergeser dari sekadar kuantitas (Era Fordisme) menuju efisiensi dan kualitas tinggi (Era Lean Manufacturing oleh Toyota).



Evolusi Produksi Massal

Dalam ekosistem manufaktur modern, manajer berperan sebagai jembatan antara visi strategis perusahaan dan eksekusi teknis di rantai produksi. Peran manajer mencakup pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan sumber daya manusia (mekanik/operator), serta memastikan target produksi tercapai dengan standar keselamatan yang ketat. Manajer industri otomotif saat ini juga harus adaptif terhadap teknologi Industri 4.0, seperti otomasi dan integrasi data *real-time*.

2. Fungsi Manajemen (POAC) dalam Praktik Otomotif

Fungsi	Penjelasan	Contoh di Bengkel/Pabrik
Planning (Perencanaan)	Menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya.	Menentukan target servis 20 kendaraan per hari atau merencanakan jadwal pengadaan suku cadang bulanan.

Organizing (Pengorganisasian)	Mengatur sumber daya dan pembagian tugas.	Menetapkan mekanik A di area mesin, mekanik B di area kelistrikan, dan mengatur alur masuk kendaraan.
Actuating (Pelaksanaan)	Menggerakkan anggota untuk bekerja sesuai rencana.	Kepala bengkel memberikan instruksi kerja (SPK) dan memotivasi tim agar bekerja efisien dan teliti.
Controlling (Pengawasan)	Mengevaluasi hasil kerja terhadap standar yang ditetapkan.	Melakukan final check pada kendaraan sebelum diserahkan ke pelanggan atau memantau tingkat cacat produksi di lini perakitan.

3. Badan Usaha dan Struktur Organisasi

Perbandingan Badan Usaha

1. **PT (Perseroan Terbatas):** Modal terbagi atas saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Cocok untuk pabrik manufaktur besar.
2. **CV (Commanditaire Vennootschap):** Persekutuan komanditer dengan sekutu aktif dan pasif. Umum digunakan untuk bengkel skala menengah.
3. **Firma:** Persekutuan dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab tidak terbatas. Biasanya untuk usaha jasa kecil.

Struktur Organisasi Lini	Struktur Organisasi Lini dan Staf
Wewenang mengalir langsung dari atasan ke bawahan secara vertikal. Keputusan cepat diambil, namun beban pimpinan sangat berat.	Terdapat staf ahli yang memberikan saran kepada pimpinan lini. Cocok untuk industri otomotif kompleks yang butuh spesialis (misal: ahli K3 atau QC).

Glosarium Istilah Teknis

Word Bank

Assembly Line

POAC

Lini dan Staf

Efisiensi Produksi

Manufaktur Otomotif

Lean Manufacturing

Keystone Species

Badan Hukum

Quality Control

Tugas Mandiri: Berdasarkan penjelasan di atas, buatlah draf struktur organisasi untuk sebuah bengkel modifikasi motor yang menggunakan bentuk badan usaha CV. Tentukan siapa yang bertugas sebagai manajer dan bagaimana fungsi Controlling dijalankan.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Jobsheet: Perancangan Tata Letak Fasilitas Bengkel

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang tata letak (layout) bengkel otomotif yang efisien menggunakan prinsip *Systematic Layout Planning* (SLP). Fokus utama adalah pada minimalisasi perpindahan material dan optimalisasi alur kerja.

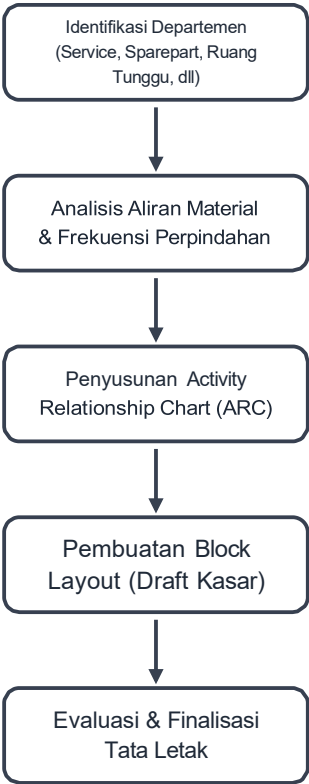
Konsep Utama: SLP

Systematic Layout Planning (SLP) adalah metodologi terstruktur untuk merancang tata letak fasilitas berdasarkan hubungan kedekatan antar departemen. Langkah kritisnya meliputi analisis aliran material, penentuan hubungan aktivitas (*Activity Relationship Chart*), dan perancangan diagram alur.

Bagian 1: Prosedur Kerja SLP

Ikuti langkah-langkah sistematis berikut untuk merancang layout bengkel Anda:

Alur Kerja
Perancangan Layout



Tahapan Systematic Layout Planning (SLP)

Tabel Evaluasi Hubungan Antar Departemen (ARC)		
Pasangan Departemen	Derajat Kedekatan (A/E/I/O/U/X)	Alasan (Contoh: Aliran Dokumen, Kebisingan)
Area Servis - Gudang Suku Cadang		
Area Servis - Ruang Tunggu Konsumen		

Gudang Suku Cadang - Kantor Administrasi		
--	--	--

Bagian 2: Perancangan Aliran Material (Material Flow)

Gambar draft tata letak bengkel Anda pada kotak di bawah. Gunakan simbol garis untuk menunjukkan aliran kendaraan dan suku cadang dari pintu masuk hingga pintu keluar.

Bagian 3: Analisis dan Refleksi

Jelaskan mengapa tata letak yang Anda rancang dianggap efisien dari sisi waktu perpindahan dan aman bagi pekerja maupun konsumen.

Rubrik Penilaian Proyek Layout		
Kriteria	Bobot	Indikator Keberhasilan
Efisiensi Aliran Material	40%	Jarak perpindahan minimal, tidak ada alur yang berpotongan (bottleneck).
Keamanan & K3	30%	Pemisahan area kerja berbahaya dengan area publik/konsumen.
Pemanfaatan Ruang	30%	Optimalisasi luas lantai tanpa mengabaikan ruang gerak mekanik.

Latihan Perhitungan: Peramalan dan Kapasitas Produksi

Lembar kerja ini dirancang untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan peramalan permintaan (*forecasting*) dan menghitung kapasitas produksi pada lini manufaktur otomotif. Gunakan data historis yang disediakan untuk menyelesaikan perhitungan secara sistematis.

Rumus Peramalan & Kapasitas**1. Moving Average (n=3):**

$$F_{t+1} = \frac{A_t + A_{t-1} + A_{t-2}}{3}$$

2. Exponential Smoothing ($\alpha=0.3$):

$$F_{t+1} = F_t + \alpha(A_t - F_t)$$

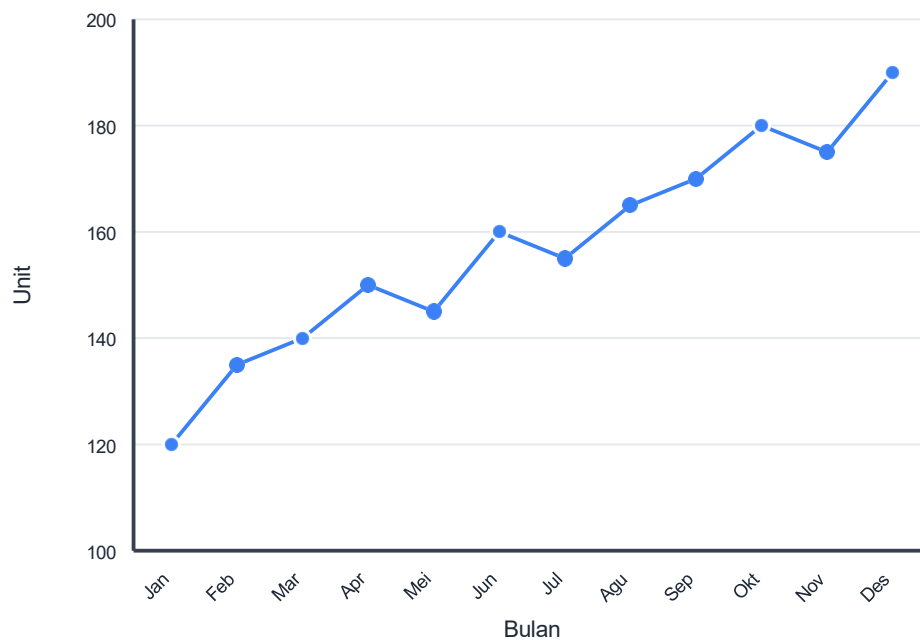
3. Kapasitas Produksi:

$$Kapasitas = \frac{\text{Waktu Tersedia} \times \text{Efisiensi}}{\text{Cycle Time}}$$

Bulan	Permintaan Aktual (Unit)
Januari	120
Februari	135
Maret	140
April	150
Mei	145
Juni	160
Juli	155
Agustus	165

September	170
Oktober	180
November	175
Desember	190

Tren Permintaan Filter Oli (12 Bulan)



Bagian 1: Peramalan Permintaan

1. Hitunglah peramalan permintaan untuk bulan **Januari tahun berikutnya** menggunakan metode **Moving Average (n=3)** berdasarkan data Oktober, November, dan Desember.

2. Jika peramalan bulan Desember adalah 178 unit, hitunglah peramalan untuk bulan **Januari tahun berikutnya** menggunakan **Exponential Smoothing ($\alpha=0.3$)**.

Bagian 2: Kapasitas Produksi

3. Sebuah lini perakitan komponen otomotif bekerja selama 8 jam per shift (1 shift per hari). Waktu siklus (*cycle time*) untuk satu unit komponen adalah 12 menit. Jika efisiensi lini tersebut adalah 85%, hitunglah kapasitas produksi harian lini tersebut.

Bagian 3: Analisis dan Evaluasi

4. Bandingkan hasil peramalan Moving Average dan Exponential Smoothing yang telah Anda hitung. Manakah metode yang lebih responsif terhadap perubahan data terbaru? Jelaskan alasan Anda berdasarkan nilai peramalan yang dihasilkan.

Analisis Kasus: Pengendalian Persediaan EOQ dan JIT

Manajemen persediaan merupakan aspek krusial dalam operasional dealer otomotif untuk menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan ketersediaan suku cadang bagi pelanggan. Aktivitas ini akan melatih kemampuan Anda dalam menghitung parameter persediaan optimal menggunakan metode *Economic Order Quantity*(EOQ) serta memahami filosofi *Just-In-Time*(JIT).

Rumus Referensi Manajemen Persediaan

1. EOQ (Economic Order Quantity):

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}}$$

Keterangan: D = Permintaan Tahunan, S = Biaya Pesan per Pesanan, H = Biaya Simpan per Unit per Tahun.

2. ROP (Reorder Point):

$$ROP = (d \times L) + SS$$

Keterangan: d = Permintaan Harian, L = Lead Time (waktu tunggu), SS = Safety Stock.

3. Safety Stock (SS):

$$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

(Dalam kasus ini, gunakan nilai SS yang ditentukan berdasarkan kebijakan level servis).

Studi Kasus: Dealer Otomotif "Maju Jaya"

Dealer "Maju Jaya" menghadapi masalah fluktuasi stok pada komponen *Brake Pad* (Kampas Rem) untuk tipe mobil terlaris. Berikut adalah data operasional yang dikumpulkan oleh manajer gudang:

- **Permintaan Tahunan (D):** 2.400 set per tahun.
- **Biaya Pemesanan (S):** Rp150.000 per satu kali pesan (administrasi & pengiriman).
- **Biaya Penyimpanan (H):** Rp20.000 per set per tahun.
- **Waktu Tunggu (Lead Time):** 5 hari kerja.
- **Hari Kerja Setahun:** 300 hari.
- **Kebijakan Safety Stock:** Perusahaan menetapkan stok pengaman sebesar 40 unit untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman.

1. Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ)

Hitunglah jumlah pemesanan paling ekonomis (EOQ) untuk komponen Brake Pad tersebut. Tunjukkan langkah-langkah perhitungan Anda secara detail.

2. Perhitungan Reorder Point (ROP)

Berdasarkan data di atas, hitunglah pada tingkat persediaan berapa unit manajer gudang harus melakukan pemesanan kembali (ROP). Pastikan Anda menghitung permintaan harian (d) terlebih dahulu.

3. Analisis Frekuensi Pemesanan

Berapa kali dealer tersebut harus melakukan pemesanan dalam satu tahun jika menggunakan jumlah EOQ? Hitung pula durasi antar pemesanan (dalam hari).

4. Refleksi: Perbandingan Sistem Konvensional (EOQ) vs Just-In-Time (JIT)

Pertanyaan Refleksi	Analisis Mahasiswa
Sistem EOQ sering disebut sebagai sistem "Just-in-Case". Mengapa dealer otomotif tradisional masih menggunakan metode ini dibandingkan JIT murni?	
Sistem JIT Toyota sangat bergantung pada hubungan dengan pemasok. Apa risiko terbesar bagi dealer jika menerapkan JIT di wilayah dengan infrastruktur logistik yang buruk?	

5. Kesimpulan Strategis

Jika Anda adalah manajer operasional di dealer tersebut, apakah Anda akan menyarankan pengurangan *Safety Stock* untuk menekan biaya penyimpanan? Jelaskan pertimbangan risiko *stockout* (kehabisan stok) terhadap kepuasan pelanggan.

Jobsheet Praktikum: Pengendalian Kualitas (7 Tools)

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan alat bantu kualitas (7 Tools) untuk menganalisis cacat produksi pada komponen otomotif. Fokus utama adalah penggunaan Diagram Pareto untuk menentukan prioritas masalah dan Diagram Fishbone untuk mencari akar penyebab masalah.

Data Produksi Poros Engkol (Crankshaft)

Berikut adalah data hasil inspeksi kualitas pada lini produksi poros engkol selama satu bulan terakhir dengan total sampel 500 unit:

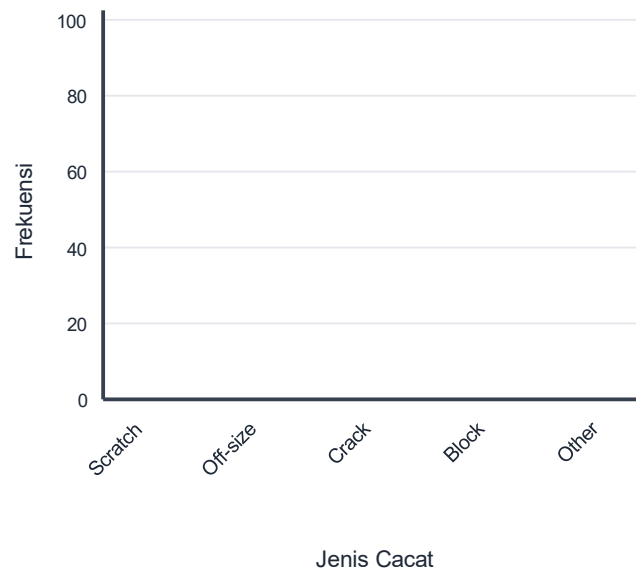
- **Goresan Permukaan (Scratch):** 85 unit
- **Dimensi Tidak Presisi (Off-size):** 45 unit
- **Keretakan Mikro (Micro-crack):** 12 unit
- **Lubang Oli Tersumbat (Blocked Oil Hole):** 8 unit
- **Lain-lain:** 5 unit

Tugas 1: Analisis Diagram Pareto

Berdasarkan data di atas, hitunglah persentase kumulatif untuk setiap jenis cacat. Gunakan template di bawah ini untuk menggambar Diagram Pareto. Diagram ini akan membantu Anda mengidentifikasi 20% jenis cacat yang menyebabkan 80% masalah kualitas (Prinsip 80/20).

Jenis Cacat	Frekuensi	Persentase (%)	Kumulatif (%)
Goresan Permukaan			
Dimensi Tidak Presisi			
Keretakan Mikro			
Lubang Oli Tersumbat			
Lain-lain			

Template Diagram Pareto (Gambarkan Batang dan Garis Kumulatif)

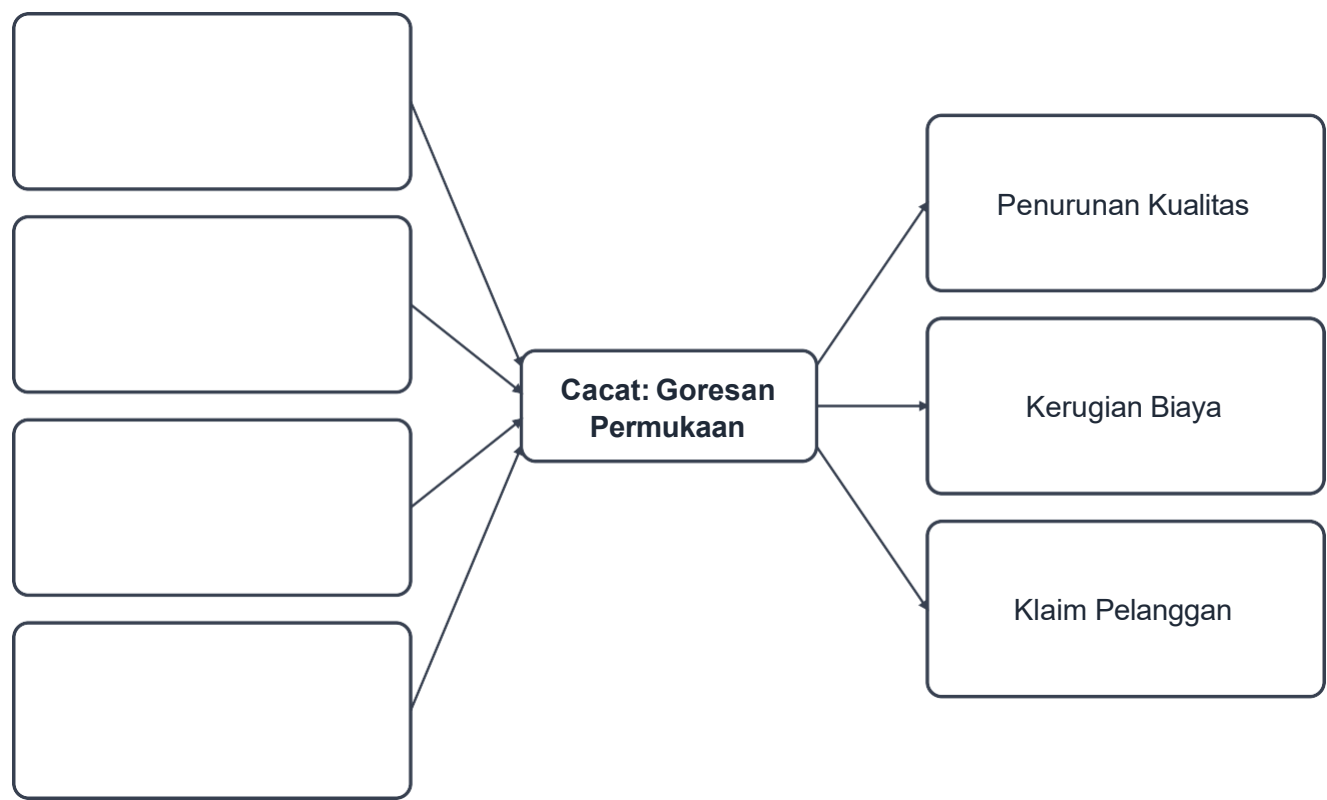


Gunakan area ini sebagai panduan sumbu untuk menggambar Pareto secara manual.

Tugas 2: Analisis Akar Masalah (Fishbone Diagram)

Setelah mengidentifikasi cacat dominan (Goresan Permukaan), lakukan analisis akar masalah menggunakan metode 4M (Man, Machine, Method, Material). Pikirkan potensi penyebab mengapa poros engkol bisa tergores selama proses produksi.

Analisis Sebab-Akibat (Fishbone/Ishikawa)



Isilah kotakkosong di sebelah kiri dengan kategori Man, Machine, Method, dan Material beserta detail penyebabnya.

Pertanyaan Refleksi:

Berdasarkan Diagram Fishbone yang Anda buat, berikan satu rekomendasi tindakan perbaikan (corrective action) yang paling efektif untuk mengurangi cacat goresan pada poros engkol.

Analisis Efektivitas Mesin: Kalkulasi OEE dan TPM

Aktivitas ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis efektivitas operasional mesin produksi di industri otomotif menggunakan metode *Overall Equipment Effectiveness* (OEE). OEE adalah standar metrik global untuk mengukur produktivitas manufaktur dengan mempertimbangkan tiga faktor utama: Ketersediaan (*Availability*), Kinerja (*Performance*), dan Kualitas (*Quality*).

Rumus Utama OEE

- Availability (A):** $\frac{\text{Operating Time}}{\text{Planned Production Time}} \times 100\%$
- Performance (P):** $\frac{\text{Total Units Produced} \times \text{Ideal Cycle Time}}{\text{Operating Time}} \times 100\%$
- Quality (Q):** $\frac{\text{Good Units Produced}}{\text{Total Units Produced}} \times 100\%$
- OEE:** $A \times P \times Q$

Parameter Operasional	Data Skenario (Mesin CNC Poros Engkol)
Waktu Shift Kerja	8 Jam (480 Menit)
Waktu Istirahat (Terencana)	60 Menit
Downtime (Kerusakan Mesin & Setup)	45 Menit
Kecepatan Ideal (Ideal Cycle Time)	1.5 Menit per unit
Total Produk Dihasilkan	220 Unit
Jumlah Produk Cacat (Defect)	12 Unit

Bagian 1: Perhitungan Komponen OEE

Berdasarkan data di atas, hitunglah nilai Availability, Performance, dan Quality. Tunjukkan langkah-langkah perhitungan Anda secara detail.

Bagian 2: Kalkulasi OEE Total

Hitunglah nilai akhir OEE dalam bentuk persentase.

Panduan Interpretasi OEE (World Class Standard)

- **OEE = 100%:** Produksi sempurna (tanpa downtime, kecepatan maksimal, tanpa cacat).
- **OEE > 85%:** *World Class*. Target jangka panjang untuk perusahaan manufaktur maju.
- **OEE = 60%:** *Typical*. Wajar untuk industri umum, namun ada ruang besar perbaikan.
- **OEE < 40%:** *Low Score*. Menunjukkan efisiensi yang sangat rendah, perlu audit TPM segera.

Bagian 3: Analisis dan Rekomendasi

Bandungkan hasil perhitungan Anda dengan standar industri di atas. Identifikasi faktor mana (A, P, atau Q) yang paling menghambat efektivitas mesin ini dan berikan 2 rekomendasi tindakan berdasarkan pilar *Total Productive Maintenance*(TPM).

Checklist Audit: K3 dan 5S di Lingkungan Bengkel

Aktivitas ini dirancang untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) di laboratorium otomotif. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi penyimpangan standar dan potensi bahaya secara kritis.

Prinsip 5S dalam Otomotif

1. **Seiri (Ringkas):** Memisahkan alat yang diperlukan dan tidak diperlukan.
2. **Seiton (Rapi):** Menata alat sesuai tempatnya (misal: kunci pas pada *shadow board*).
3. **Seiso (Resik):** Membersihkan ceceran oli dan debu pada area kerja.
4. **Seiketsu (Rawat):** Mempertahankan standar kebersihan secara terus-menerus.
5. **Shitsuke (Rajin):** Membiasakan disiplin penggunaan APD tanpa instruksi.

Bagian 1: Instrumen Audit 5S Laboratorium Otomotif

No	Kriteria Evaluasi	Status (Y/T)	Catatan Observasi & Rekomendasi
1	Seiri: Tidak ada komponen mesin rusak atau sampah yang menumpuk di area kerja.		
2	Seiton: Semua Special Service Tools (SST) berada di rak berlabel dan mudah diakses.		
3	Seiso: Lantai bengkel bebas dari ceceran pelumas/fluida yang dapat menyebabkan slip.		
4	Seiketsu: Terdapat jadwal piket kebersihan dan instruksi kerja yang tertempel jelas.		
5	Shitsuke: Mahasiswa menggunakan wearpack, sepatu safety, dan kaca mata pelindung.		

Bagian 2: Tabel Identifikasi Bahaya (Hazard Identification)

Lakukan inspeksi menyeluruh pada area bengkel. Identifikasi potensi bahaya yang ditemukan, tentukan kategorinya (Fisik, Kimia, Ergonomi, atau Elektrik), dan usulkan tindakan pencegahan yang konkret.

Potensi Risiko / Bahaya	Kategori Bahaya	Tindakan Pencegahan (Mitigasi)

Analisis Refleksi:

Berdasarkan hasil audit di atas, manakah dari prinsip 5S yang paling sulit diterapkan secara konsisten di bengkel otomotif? Jelaskan hambatan teknis dan budaya yang mungkin terjadi.

Proyek Akhir: Studi Kelayakan Bisnis Bengkel Spesialis

Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi dari rencana pembukaan usaha bengkel otomotif spesialis (misalnya: bengkel spesialis transmisi matik, bengkel restorasi, atau bengkel modifikasi). Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep nilai waktu uang dan parameter kelayakan investasi dalam skenario bisnis riil.

Parameter Ekonomi Teknik

1. **Break Even Point (BEP):** Titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya (tidak untung, tidak rugi).
2. **Net Present Value (NPV):** Selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dengan nilai sekarang arus kas keluar pada tingkat diskonto tertentu.
3. **Payback Period (PP):** Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi.

Bagian 1: Estimasi Arus Kas (Cash Flow)

Susunlah proyeksi arus kas sederhana untuk 5 tahun ke depan berdasarkan data investasi awal dan operasional berikut:

Template Proyeksi Arus Kas (Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Investasi Awal		-	-	-	-	-
Pendapatan	-					
Biaya Operasional	-					
Arus Kas Bersih						

Bagian 2: Analisis Kelayakan

Berdasarkan data arus kas yang Anda susun, hitunglah indikator kelayakan berikut dengan asumsi tingkat suku bunga (discount rate) sebesar 10% per tahun.

Indikator Analisis	Perhitungan & Hasil
1. Break Even Point (Unit/Bulan)	
2. Net Present Value (NPV)	
3. Payback Period (Tahun)	

Bagian 3: Kesimpulan dan Rekomendasi

Apakah proyek bengkel spesialis ini layak untuk dijalankan? Berikan argumen Anda berdasarkan hasil perhitungan di atas.

Rubrik Penilaian Presentasi Akhir

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Akurasi Data	Ketepatan estimasi biaya investasi dan operasional bengkel.	30%
Analisis Ekonomi	Ketepatan perhitungan BEP, NPV, dan Payback Period.	40%
Komunikasi	Kemampuan menjelaskan hasil analisis dan menjawab pertanyaan.	30%

Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian

Dokumen ini berisi kunci jawaban untuk perhitungan numerik dan rubrik penilaian untuk tugas kualitatif pada modul Manajemen Industri Otomotif.

1. Kunci Jawaban: Peramalan dan Kapasitas Produksi

Bagian 1: Peramalan Permintaan

1. Moving Average (n=3) untuk Januari:

$$F_{Jan} = \frac{180 + 175 + 190}{3} = \frac{545}{3} = 181,67 \text{ unit}$$

Jawaban: 181,67 unit (dibulatkan menjadi 182 unit). **Common error:** Menggunakan data dari bulan yang salah (misal: Jan-Mar) bukannya tiga bulan terakhir (Okt-Des).

2. Exponential Smoothing (\alpha=0.3) untuk Januari:

Diketahui: $F_{Des} = 178$, $A_{Des} = 190$, $\alpha = 0.3$

$$F_{Jan} = 178 + 0.3(190 - 178) = 178 + 0.3(12) = 178 + 3.6 = 181,6 \text{ unit}$$

Jawaban: 181,6 unit.

Bagian 2: Kapasitas Produksi

3. Kapasitas Produksi Harian:

- Waktu Tersedia = 8 jam = 480 menit
- Cycle Time = 12 menit
- Efisiensi = 85% (0,85)

$$Kapasitas = \frac{480 \times 0,85}{12} = \frac{408}{12} = 34 \text{ unit/hari}$$

Jawaban: 34 unit per hari. **Common error:** Lupa mengalikan dengan faktor efisiensi atau salah mengonversi jam ke menit.

4. Analisis Responsivitas:

Metode **Exponential Smoothing (\alpha=0.3)** lebih responsif terhadap perubahan data terbaru dibandingkan Moving Average (n=3) dalam kasus ini karena memberikan bobot pada error peramalan terakhir. Namun, responsivitas sangat bergantung pada nilai alpha; semakin tinggi alpha, semakin responsif terhadap data terkini.

2. Kunci Jawaban: Pengendalian Persediaan (EOQ & ROP)

1. Economic Order Quantity (EOQ):

$$D = 2.400, S = 150.000, H = 20.000$$

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times 2.400 \times 150.000}{20.000}} = \sqrt{\frac{720.000.000}{20.000}} = \sqrt{36.000} = 189,73 \approx 190 \text{ set}$$

Jawaban: 190 set per pesanan.

2. Reorder Point (ROP):

- Permintaan harian (d) = $2.400 / 300 = 8$ unit/hari
- Lead Time (L) = 5 hari, Safety Stock (SS) = 40 unit

$$ROP = (8 \times 5) + 40 = 40 + 40 = 80 \text{ unit}$$

Jawaban: Pesan kembali saat stok mencapai 80 unit.

3. Frekuensi Pemesanan:

- Frekuensi = $2.400 / 190 = 12,63$ kali (sekitar 13 kali setahun).
- Durasi antar pesan = $300 / 12,63 = 23,75$ hari.

4. Refleksi EOQ vs JIT:

- **EOQ (Just-in-Case):** Digunakan untuk melindungi dari ketidakpastian pasokan dan biaya pesan yang tinggi.
- **Risiko JIT:** Keterlambatan pengiriman akibat logistik buruk dapat menghentikan lini produksi/servis karena tidak ada buffer stok.

5. Kesimpulan Strategis:

Pengurangan *Safety Stock* tidak disarankan jika reliabilitas pemasok rendah. Risiko *stockout* mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penurunan kepuasan pelanggan yang jauh lebih mahal daripada biaya simpan 40 unit.

3. Kunci Jawaban: Kalkulasi OEE

Bagian 1: Komponen OEE

- **Planned Production Time:** $480 - 60 = 420$ menit
- **Operating Time:** $420 - 45 = 375$ menit
- **Availability (A):** $\frac{375}{420} \times 100\% = 89,28\%$
- **Performance (P):** $\frac{220 \times 1,5}{375} \times 100\% = \frac{330}{375} \times 100\% = 88\%$
- **Quality (Q):** $\frac{220-12}{220} \times 100\% = \frac{208}{220} \times 100\% = 94,54\%$

Bagian 2: OEE Total

- **OEE:** $0,8928 \times 0,88 \times 0,9454 = 74,28\%$ Interpretasi: Skor 74,28% berada di kategori "Typical" (Wajar), namun masih di bawah standar World Class (85%).

Bagian 3: Analisis dan Rekomendasi

Faktor penghambat utama adalah **Performance (88%)**. Rekomendasi TPM: 1) *Autonomous Maintenance* untuk memastikan operator menjaga kecepatan mesin, 2) *Planned Maintenance* untuk mengurangi downtime yang memotong waktu operasi.

4. Pedoman Penilaian Kualitatif (Rubrik)

A. Diagram Fishbone & Pareto (Sub-CPMK 8)

- **Skor 86-100:** Diagram Pareto akurat (data terurut, sumbu ganda benar), Fishbone mencakup 5M (Man, Machine, Method, Material, Measurement) dengan akar masalah yang logis.
- **Skor 71-85:** Diagram Pareto benar, Fishbone mencakup minimal 4 kategori, analisis cukup mendalam.
- **Skor <70:** Data Pareto tidak terurut, Fishbone hanya permukaan (tidak sampai akar masalah).

B. Audit 5S & K3 (Sub-CPMK 10)

- **Kriteria Identifikasi Bahaya:** Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi minimal 3 kategori bahaya (fisik, kimia, ergonomi) dengan tindakan pencegahan yang sesuai regulasi K3.
- **Kriteria Checklist 5S:** Penilaian berdasarkan objektivitas temuan di lapangan dan ketajaman rekomendasi perbaikan (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).